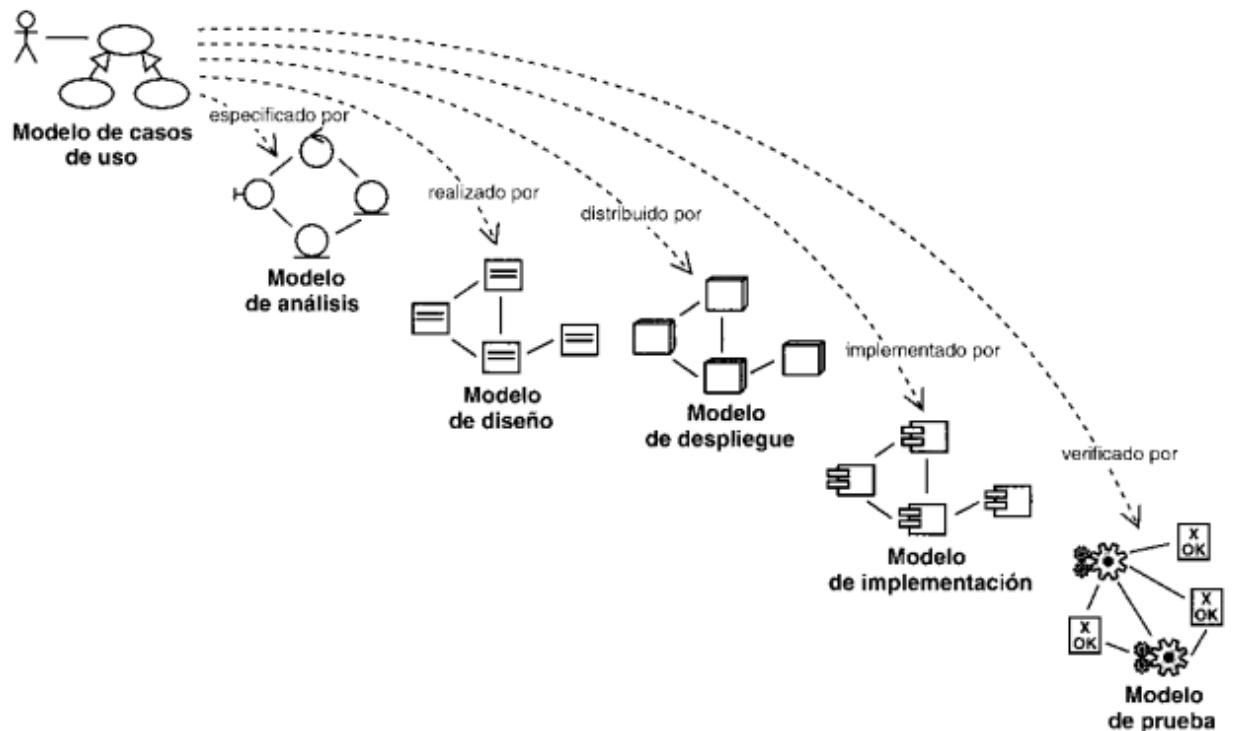
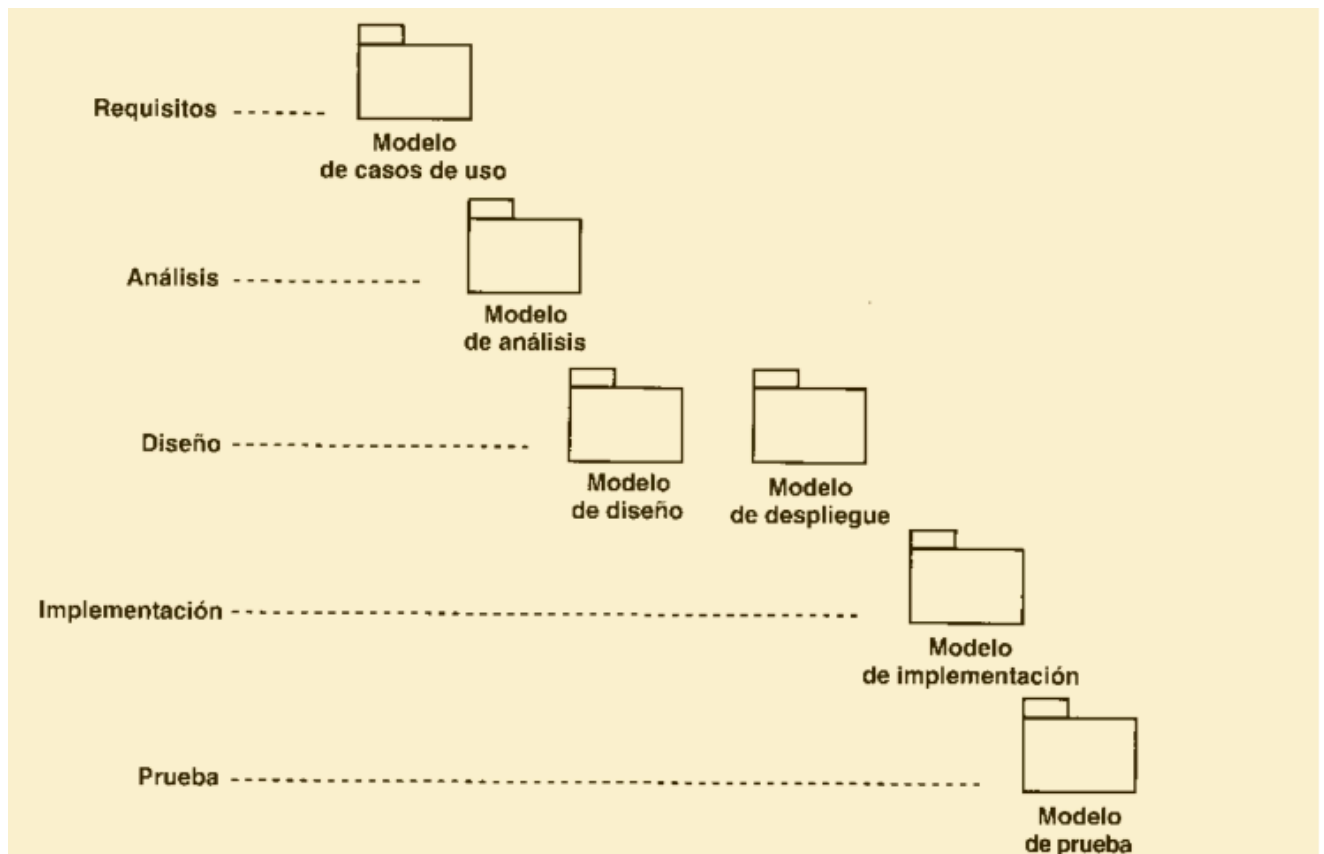
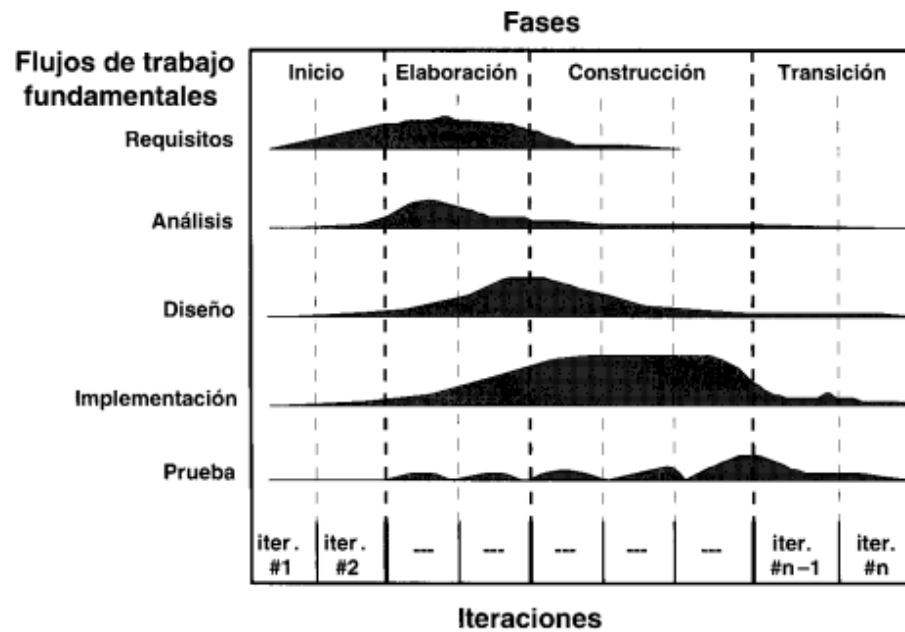




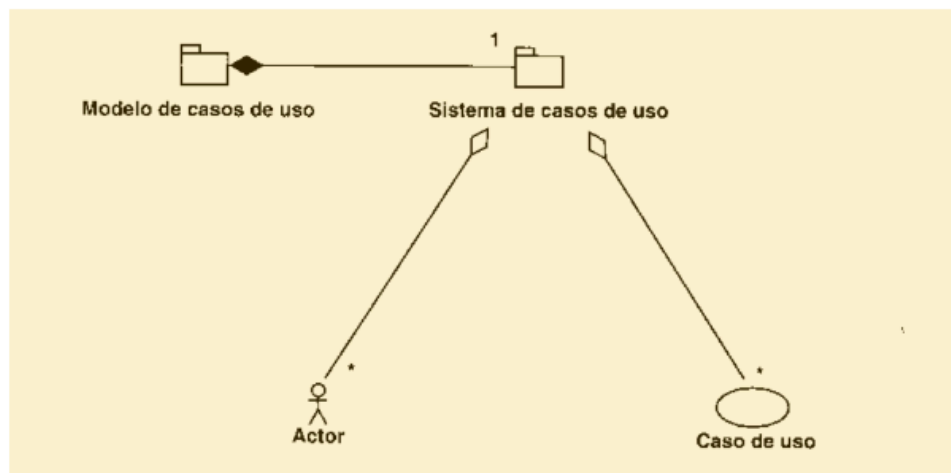
**Figura 1.4. Modelo del Proceso Unificado.** Existen dependencias entre muchos de los modelos. Como ejemplo, se indican las dependencias entre el modelo de casos de uso y los demás modelos.

## Fases(5)

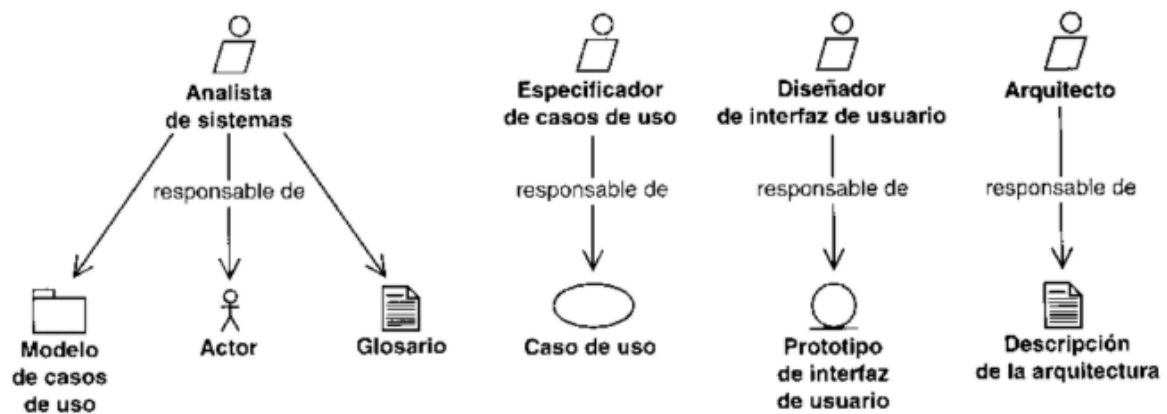


**Figura 5.6.** El énfasis se desplaza en las iteraciones, desde la captura de requisitos y el análisis hacia el diseño, la implementación y la prueba.

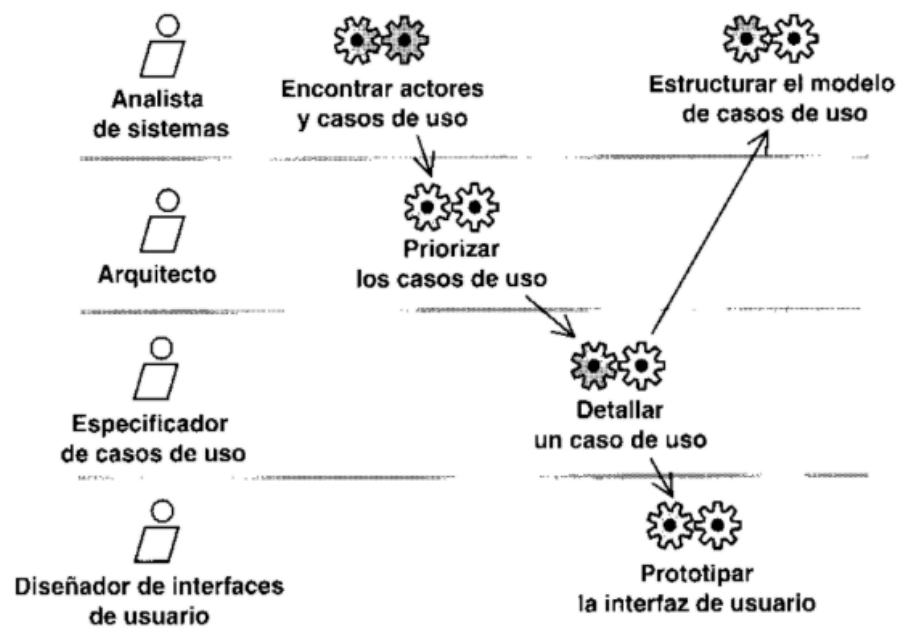
## CapturaRequisitos(5)



**Figura 7.2.** El modelo de casos de uso y sus contenidos. El sistema de casos de uso representa el paquete de más alto nivel del modelo.



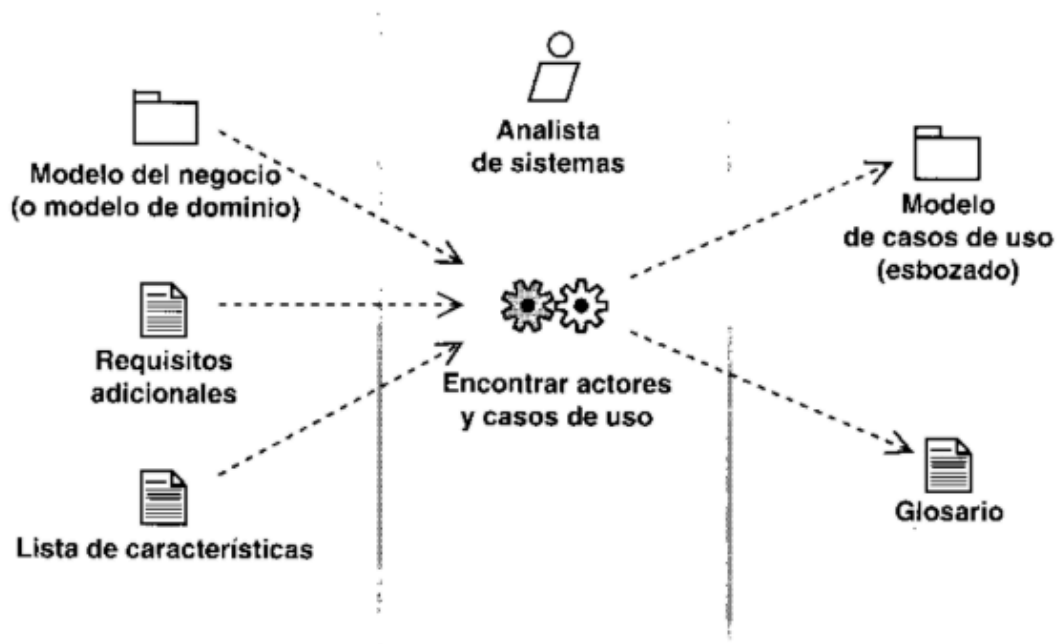
**Figura 7.1.** Los trabajadores y artefactos implicados durante la captura de los requisitos mediante casos de uso.



**Figura 7.10.** El flujo de trabajo para la captura de requisitos en forma de casos de uso, incluyendo trabajadores participantes y sus actividades.

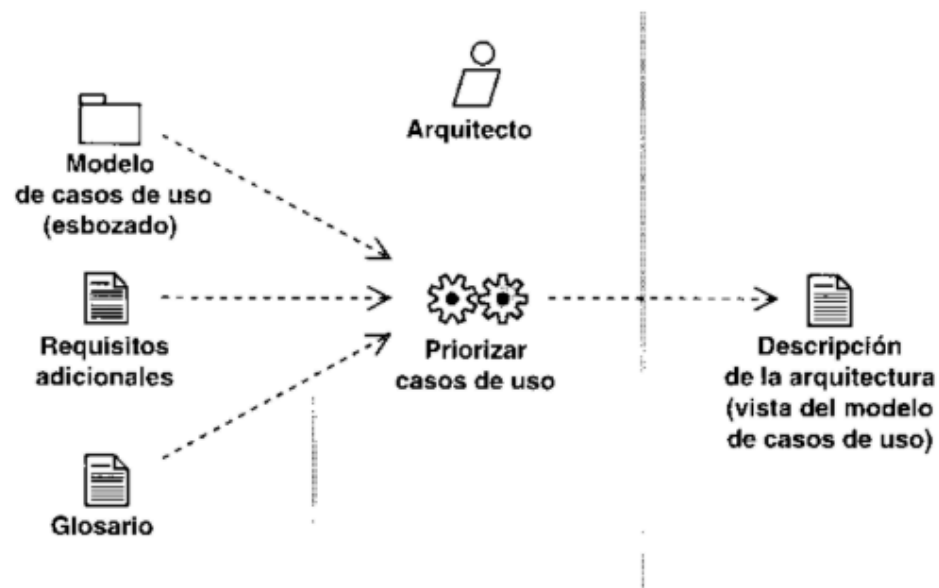
w

Encontrar actores y casos de uso



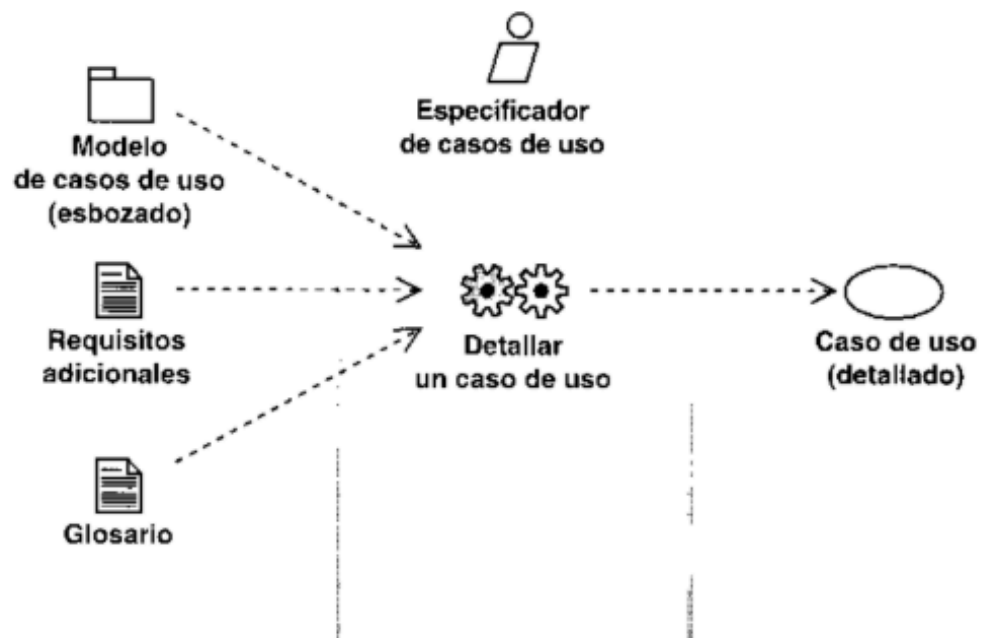
**Figura 7.11.** Las entradas y los resultados de identificar actores y casos de uso.

## Priorizar Casos de uso



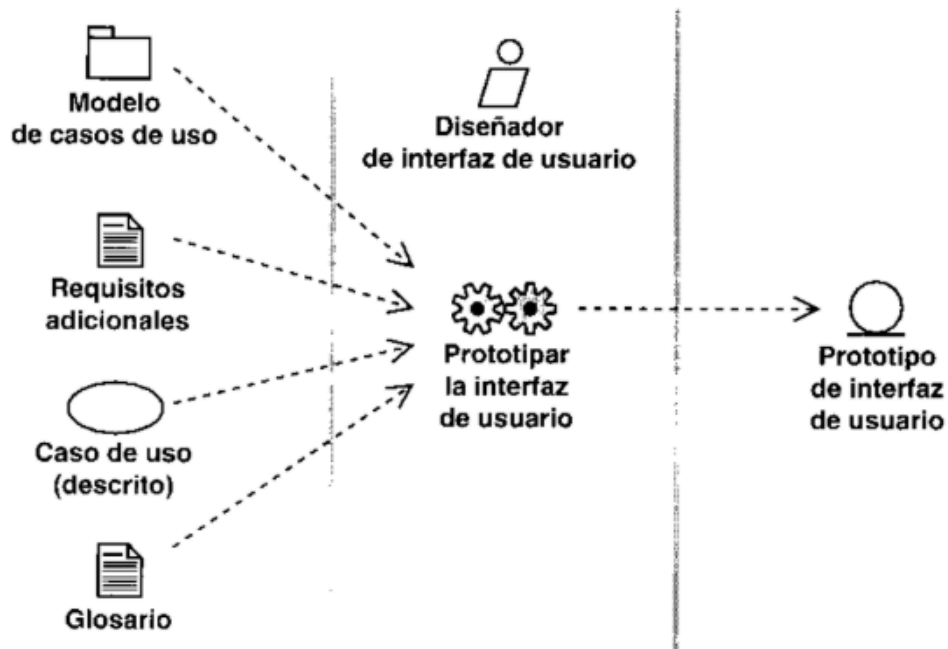
**Figura 7.13.** Las entradas y los resultados de priorizar los casos de uso.

## Detallar Casos de uso



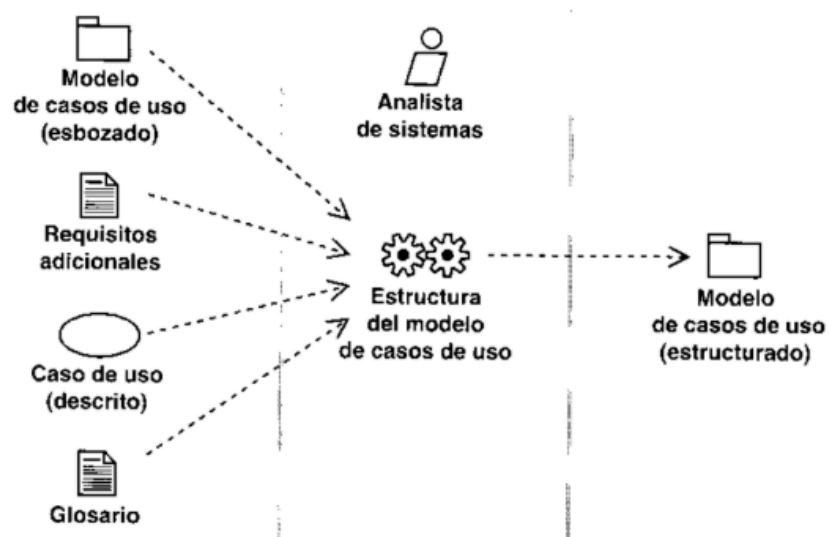
**Figura 7.14.** Las entradas y los resultados de detallar cada caso de uso.

## Prototipar la UI (Interfaz de usuario)



**Figura 7.17.** Las entradas y los resultados de prototipar la interfaz de usuario.

## Estructurar el modelo de Casos de uso

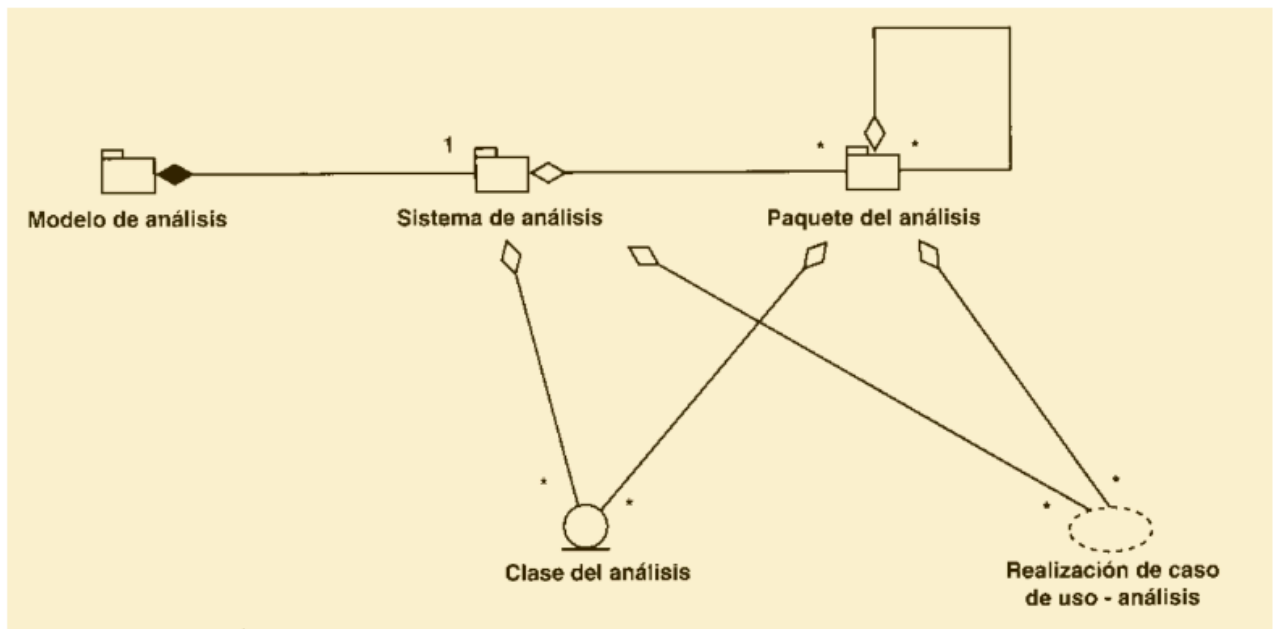


**Figura 7.20.** Las entradas y los resultados de encontrar generalizaciones en el modelo de casos de uso.

## Análisis(4)

**Tabla 8.1.** Breve comparación del modelo de casos de uso con el modelo de análisis

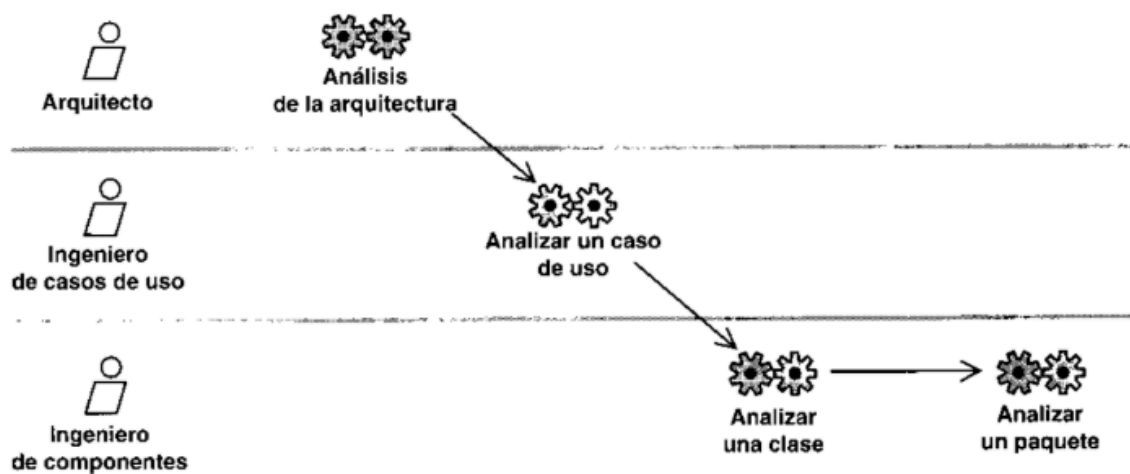
| Modelo de casos de uso                                                                                                               | Modelo de análisis                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrito con el lenguaje del cliente.                                                                                                | Descrito con el lenguaje del desarrollador.                                                                                                                                 |
| Vista externa del sistema.                                                                                                           | Vista interna del sistema.                                                                                                                                                  |
| Estructurado por los casos de uso; proporciona la estructura a la vista externa.                                                     | Estructurado por clases y paquetes estereotipados; proporciona la estructura a la vista interna.                                                                            |
| Utilizado fundamentalmente como contrato entre el cliente y los desarrolladores sobre qué debería y qué no debería hacer el sistema. | Utilizado fundamentalmente por los desarrolladores para comprender cómo debería darse forma al sistema, es decir, cómo debería ser diseñado e implementado.                 |
| Puede contener redundancias, inconsistencias, etc., entre requisitos.                                                                | No debería contener redundancias, inconsistencias, etc., entre requisitos.                                                                                                  |
| Captura la funcionalidad del sistema, incluida la funcionalidad significativa para la arquitectura.                                  | Esboza cómo llevar a cabo la funcionalidad dentro del sistema, incluida la funcionalidad significativa para la arquitectura; sirve como una primera aproximación al diseño. |
| Define casos de uso que se analizarán con más profundidad en el modelo de análisis.                                                  | Define realizaciones de casos de uso, y cada una de ellas representa el análisis de un caso de uso del modelo de casos de uso.                                              |



**Figura 8.3.** El modelo de análisis es una jerarquía de paquetes del análisis que contienen clases del análisis y realizaciones de casos de uso.

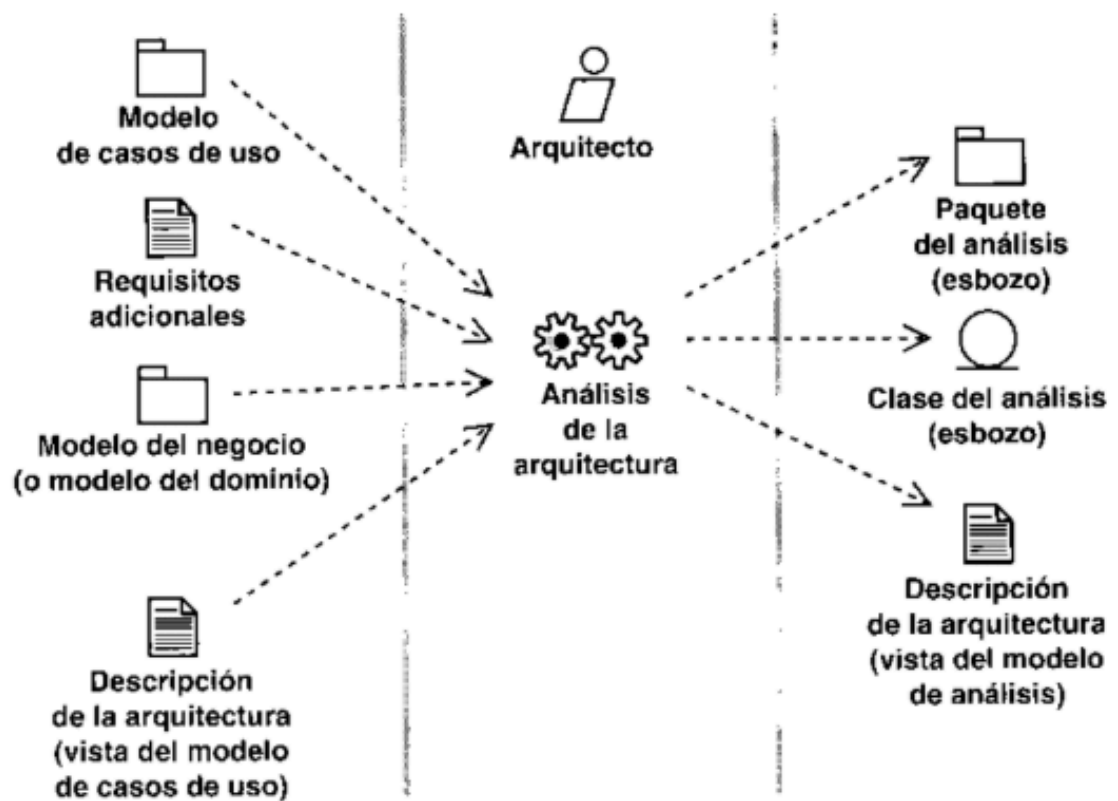


**Figura 8.1.** Los trabajadores y artefactos implicados en el análisis.



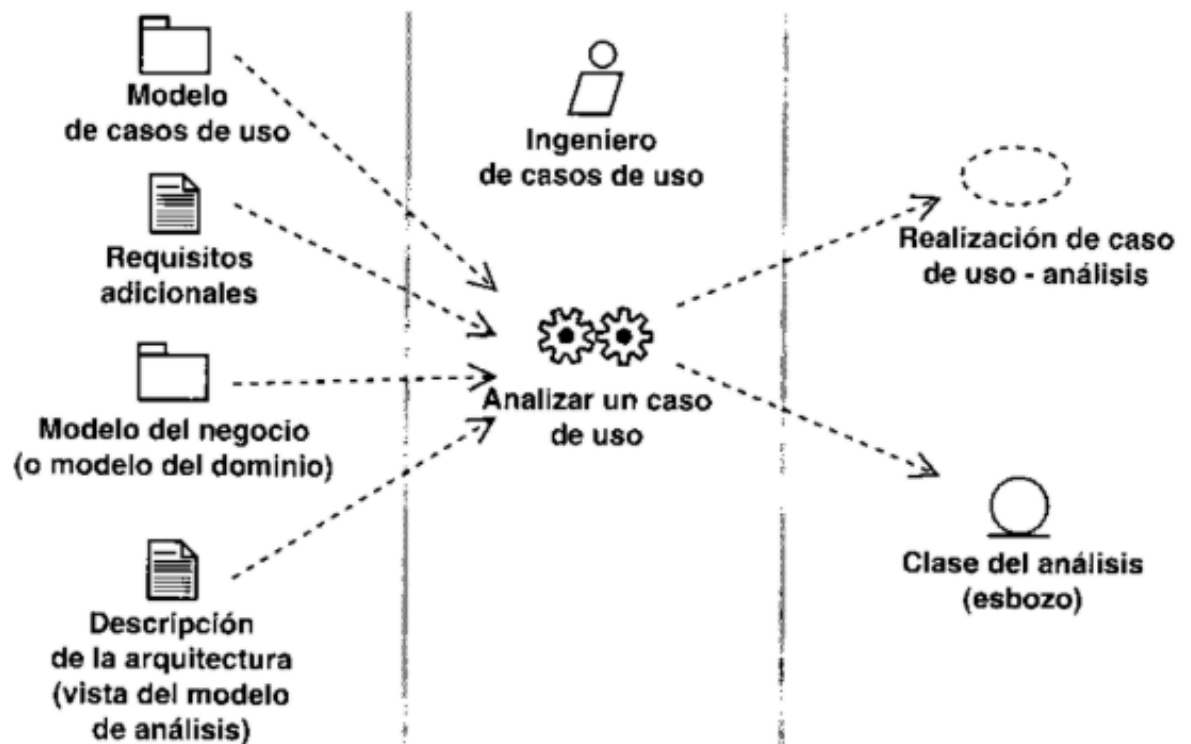
**Figura 8.18.** El flujo de trabajo en el análisis, incluyendo a los trabajadores participantes y sus actividades.

## Análisis de la arquitectura



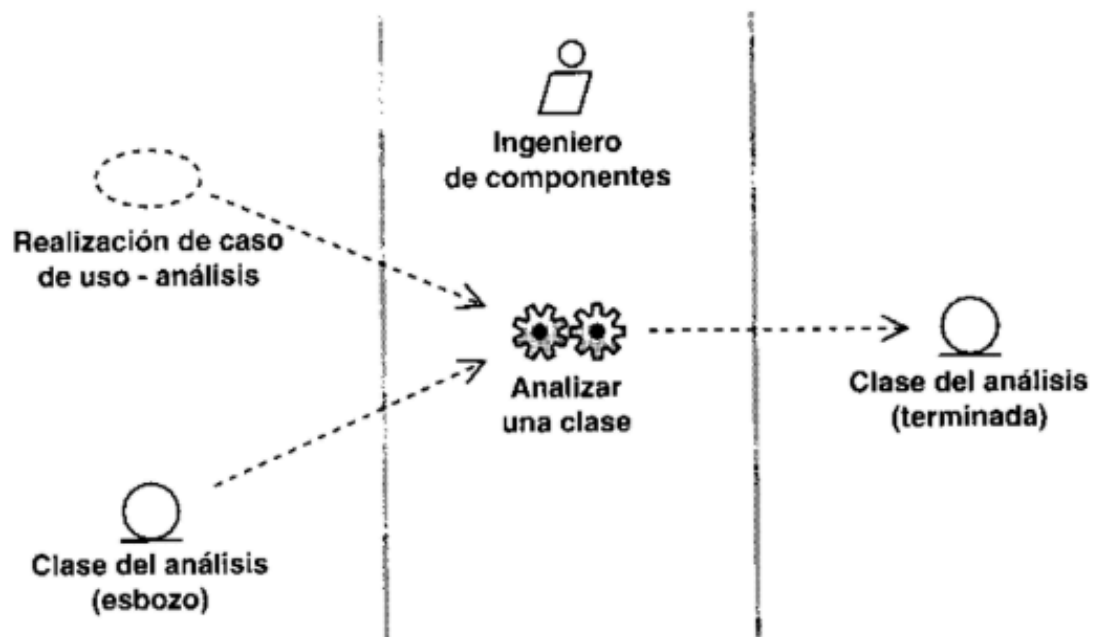
**Figura 8.19.** Las entradas y los resultados del análisis arquitectónico.

## Analizar un Caso de uso



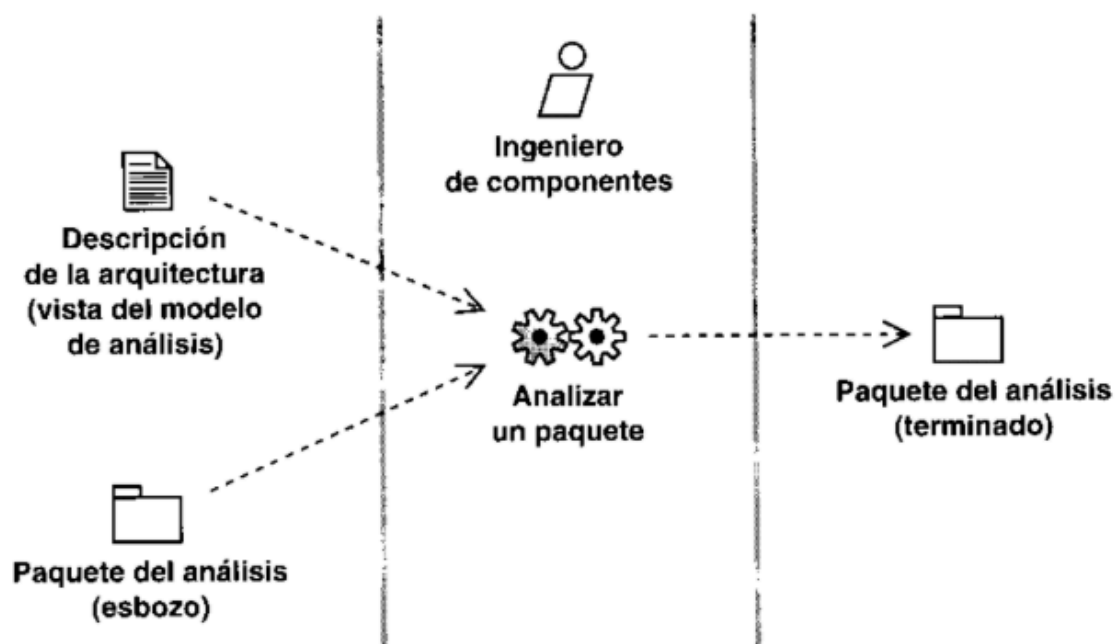
**Figura 8.25.** Las entradas y los resultados del análisis de un caso de uso.

Analizar una clase



**Figura 8.26.** Las entradas y los resultados del análisis de una clase.

Analizar un paquete

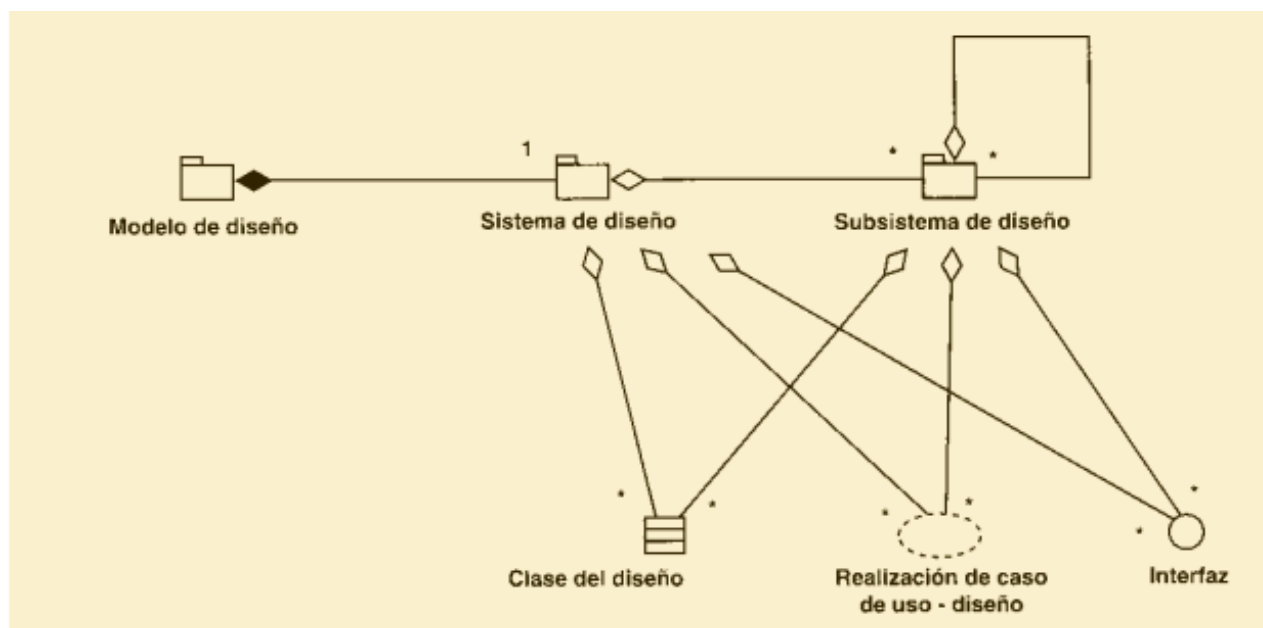


**Figura 8.29.** Las entradas y los resultados del análisis de un paquete.

## Diseño(4)

**Tabla 9.1.** Breve comparación entre el modelo de análisis y el modelo de diseño

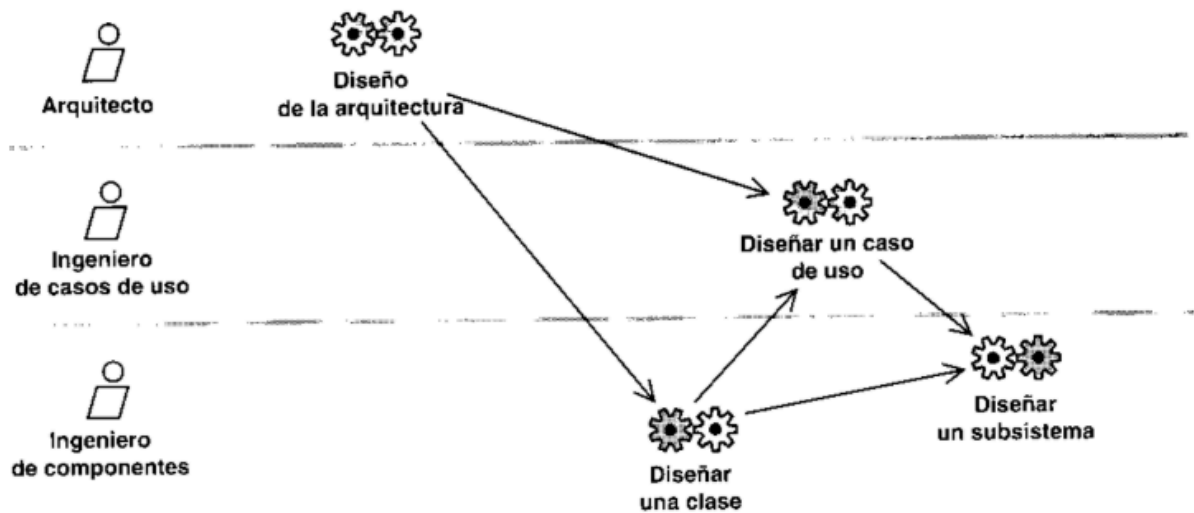
| Modelo de análisis                                                                                                      | Modelo de diseño                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo conceptual, porque es una abstracción del sistema y permite aspectos de la implementación.                       | Modelo físico, porque es un plano de la implementación.                                                                                                                                                            |
| Genérico respecto al diseño (aplicable a varios diseños).                                                               | No genérico, específico para una implementación.                                                                                                                                                                   |
| Tres estereotipos conceptuales sobre las clases: Control, Entidad e Interfaz.                                           | Cualquier número de estereotipos (físicos) sobre las clases, dependiendo del lenguaje de implementación.                                                                                                           |
| Menos formal.                                                                                                           | Más formal.                                                                                                                                                                                                        |
| Menos caro de desarrollar (ratio al diseño 1:5).                                                                        | Más caro de desarrollar (ratio al análisis 5:1).                                                                                                                                                                   |
| Menos capas.                                                                                                            | Más capas.                                                                                                                                                                                                         |
| Dinámico (no muy centrado en la secuencia).                                                                             | Dinámico (muy centrado en las secuencias).                                                                                                                                                                         |
| Bosquejo del diseño del sistema, incluyendo su arquitectura.                                                            | Manifiesto del diseño del sistema, incluyendo su arquitectura (una de sus vistas).                                                                                                                                 |
| Creado principalmente como "trabajo de a pie" en talleres o similares.                                                  | Creado principalmente como "programación visual" en ingeniería de ida y vuelta; el modelo de diseño es realizado según la ingeniería de ida y vuelta con el modelo de implementación (descrito en el Capítulo 10). |
| Puede no estar mantenido durante todo el ciclo de vida del software.                                                    | Debe ser mantenido durante todo el ciclo de vida del software.                                                                                                                                                     |
| Define una estructura que es una entrada esencial para modelar el sistema —incluyendo la creación del modelo de diseño. | Da forma al sistema mientras que intenta preservar la estructura definida por el modelo de análisis lo más posible.                                                                                                |



**Figura 9.3.** El modelo de diseño es un jerarquía de subsistemas de diseño que contienen clases del diseño, realizaciones de caso de uso-diseño e interfaces.

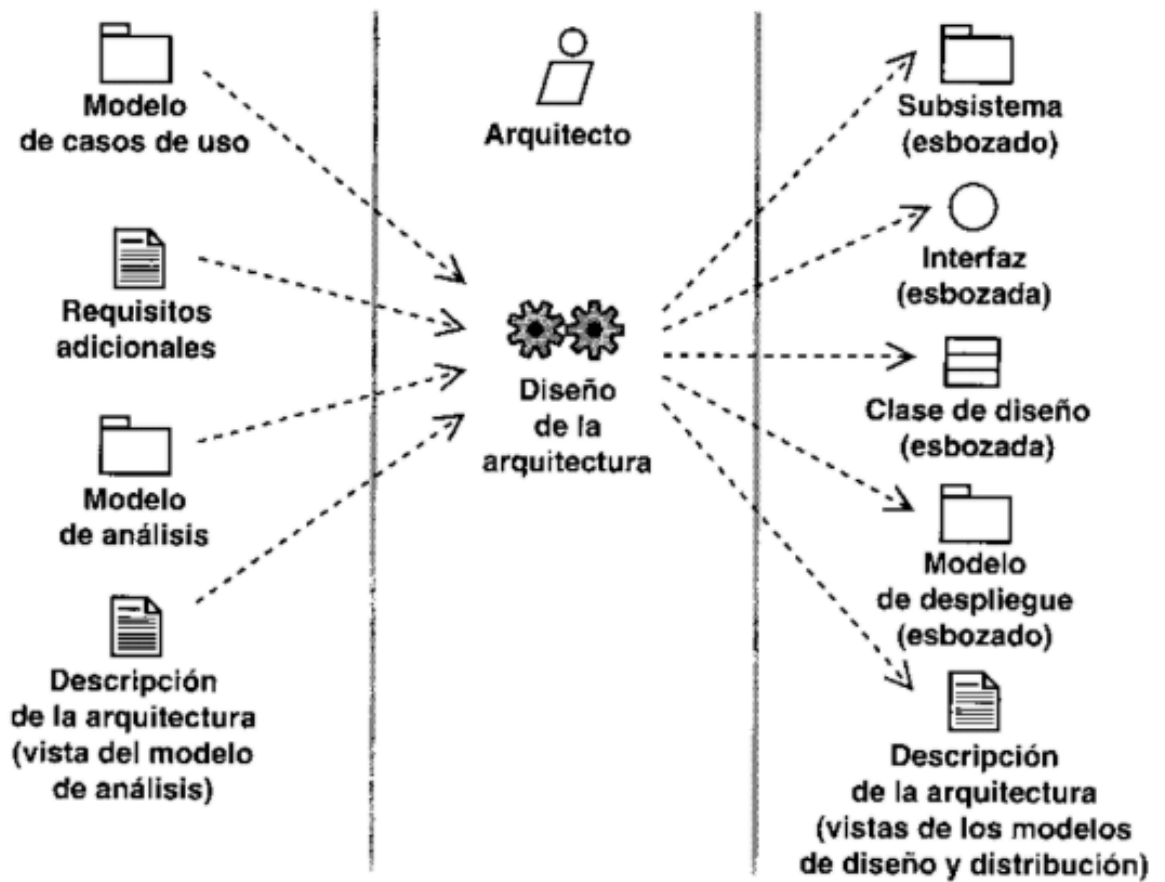


**Figura 9.1.** Trabajadores y artefactos involucrados en el diseño.



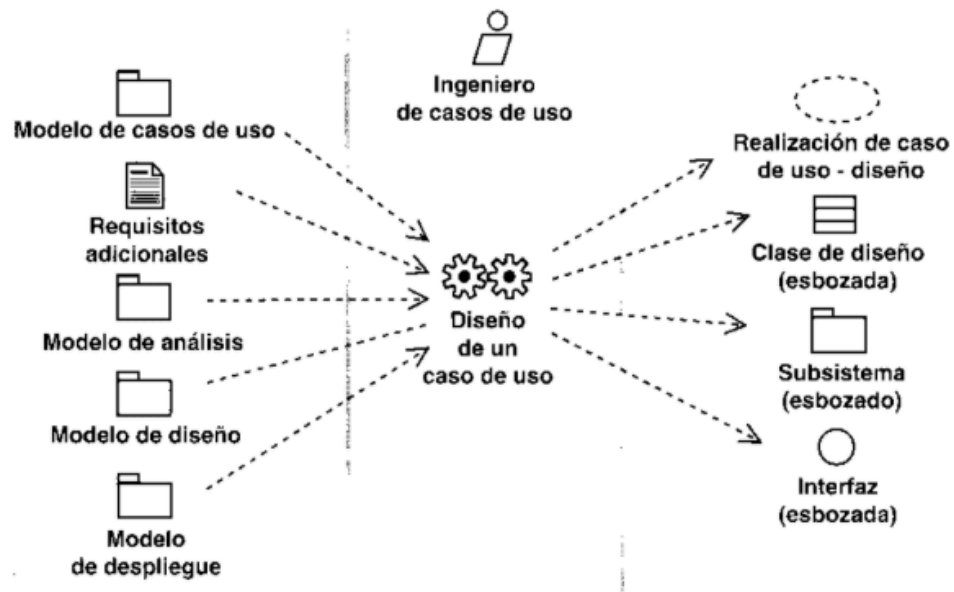
**Figura 9.16.** El flujo de trabajo en el diseño, incluyendo los trabajadores participantes y sus actividades.

## Diseño de la arquitectura



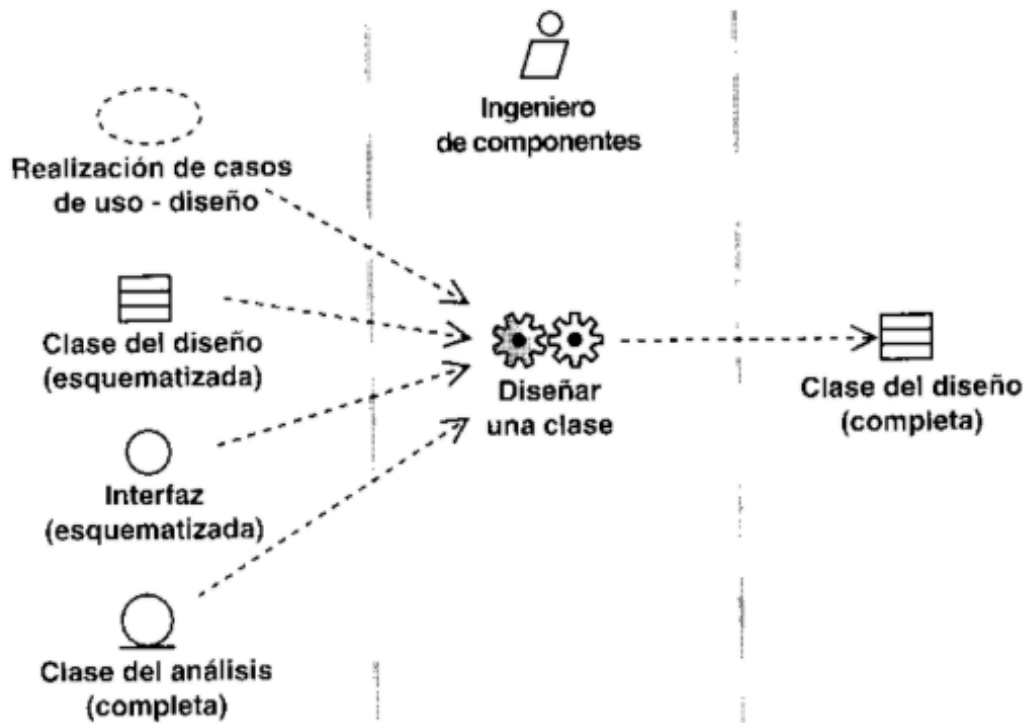
**Figura 9.17.** Las entradas y los resultados del diseño de la arquitectura.

## Diseño de un caso de uso



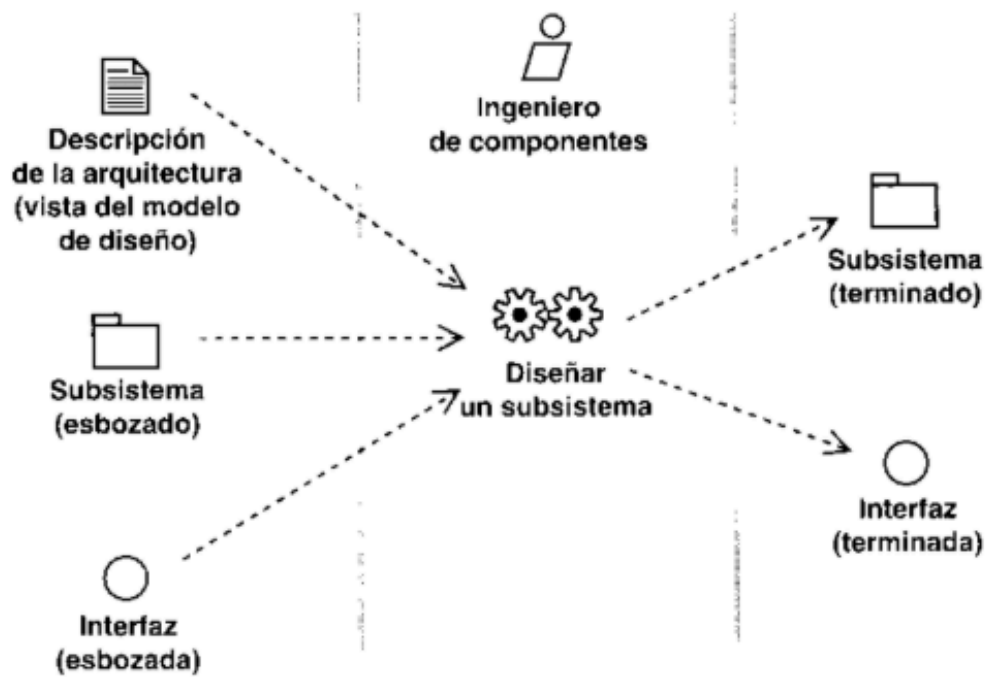
**Figura 9.34.** Las entradas y los resultados del diseño de un caso de uso. La correspondiente realización de caso de uso-análisis es una entrada fundamental para esta actividad.

## Diseño de una clase



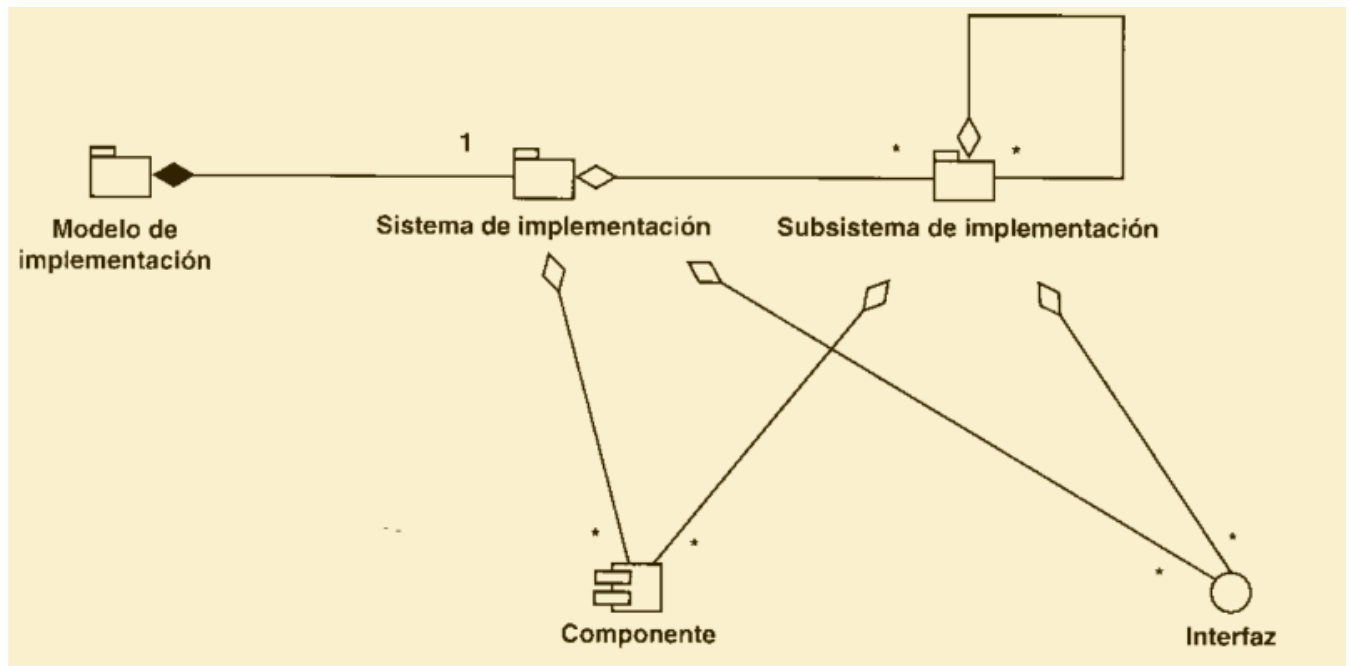
**Figura 9.39.** La entrada y los resultados del diseño de una clase.

## Diseñar un subsistema

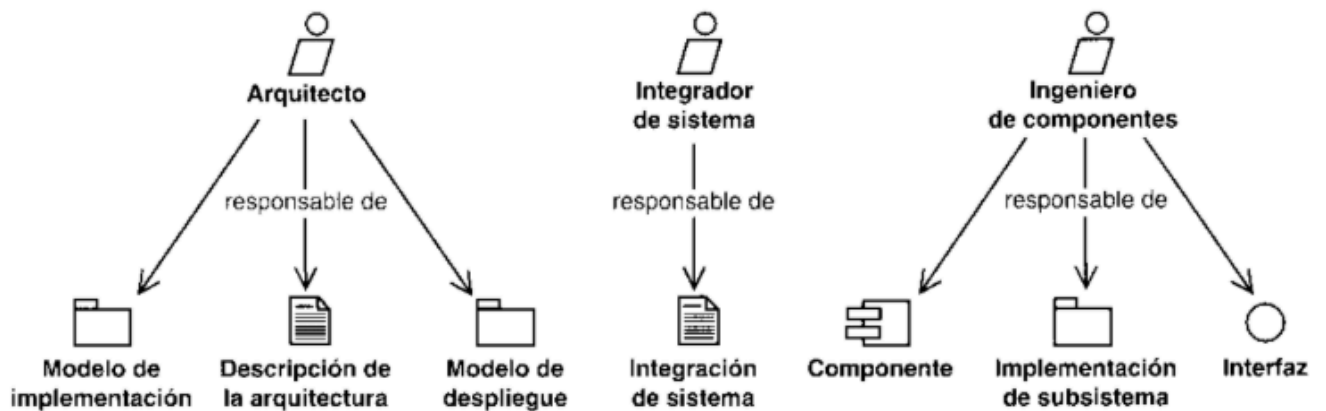


**Figura 9.44.** Las entradas y los resultados del diseño de un subsistema.

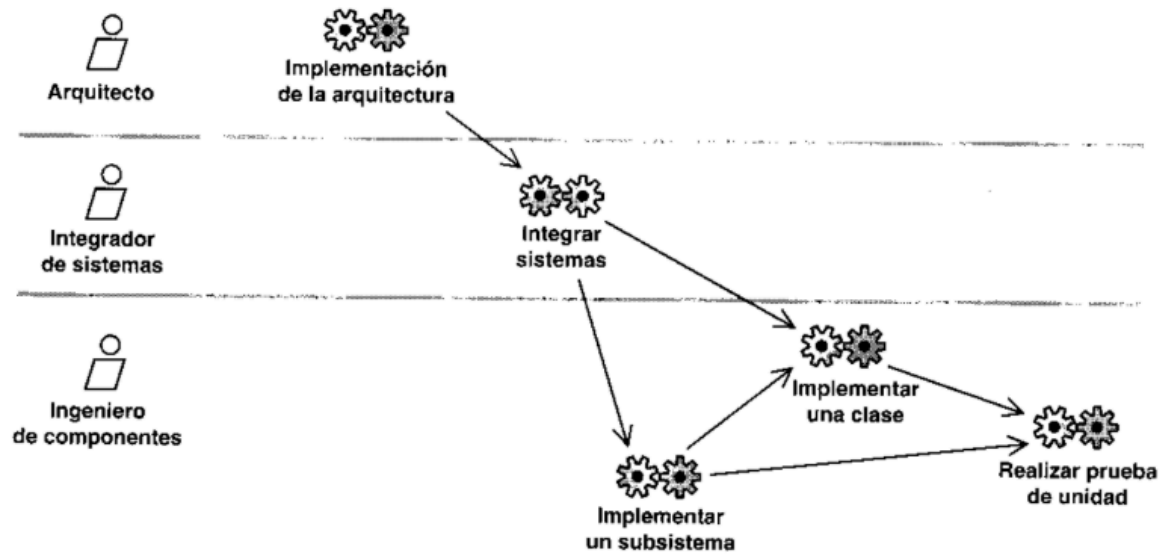
## Implementación(5)



**Figura 10.3.** El modelo de implementación es una jerarquía de subsistemas de implementación que contiene componentes e interfaces.

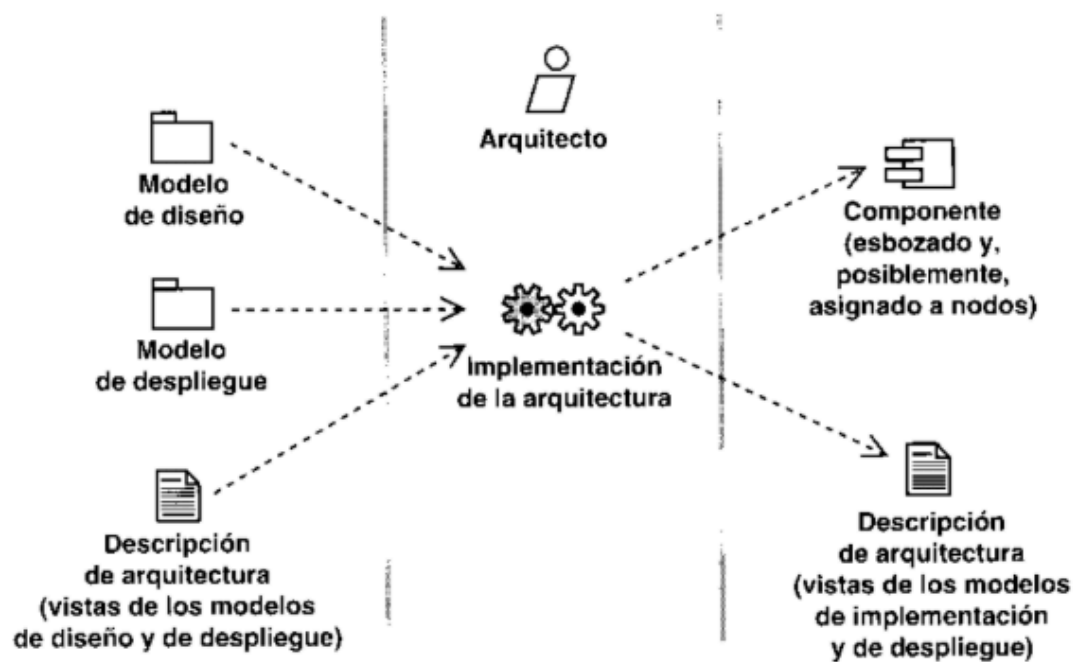


**Figura 10.1.** Los trabajadores y artefactos involucrados en la implementación.



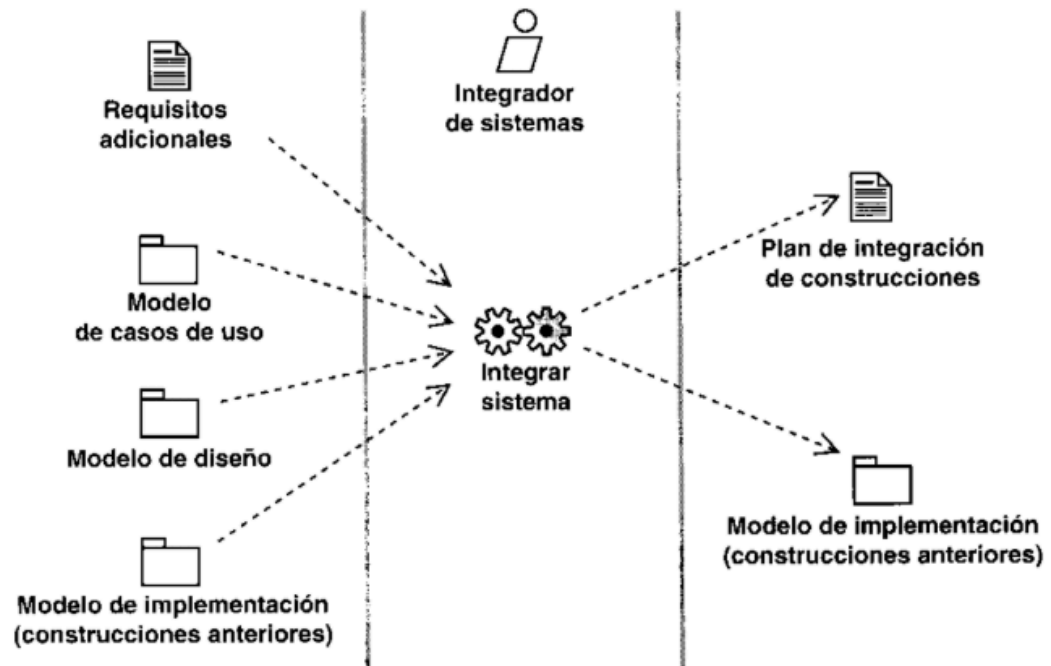
**Figura 10.16.** Flujo de trabajo en la etapa de implementación, incluyendo los trabajadores participantes y sus actividades.

## Implementación de la arquitectura



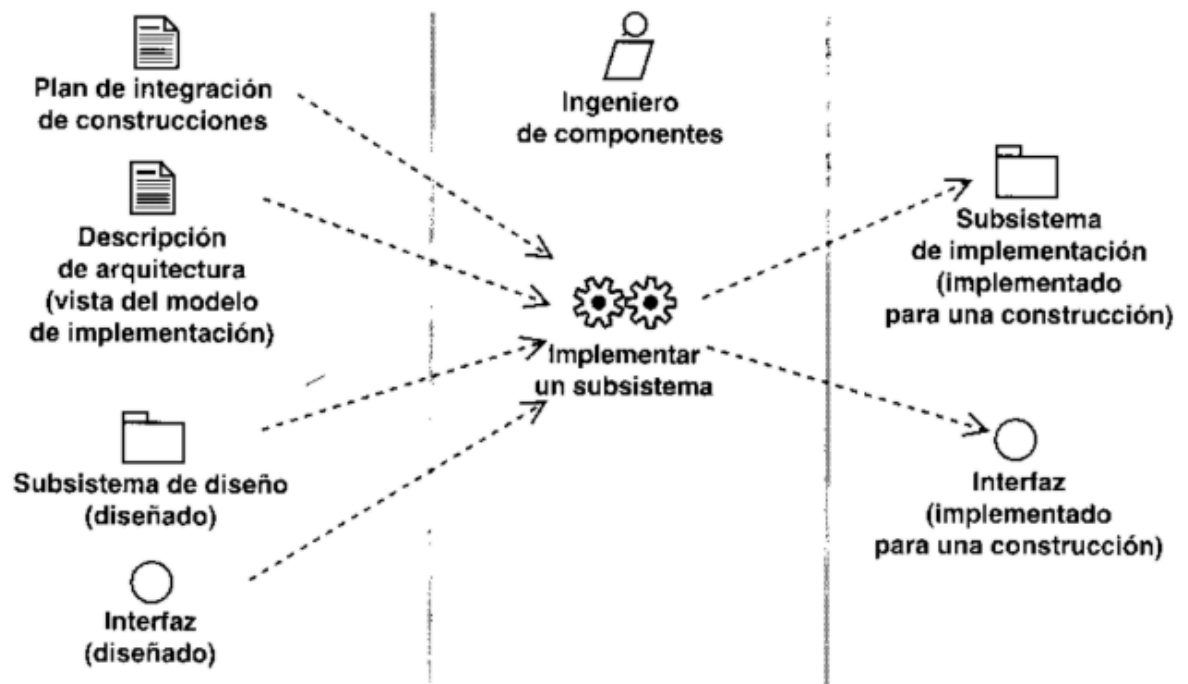
**Figura 10.17.** La entrada y el resultado de la implementación de la arquitectura.

## Integrar sistema



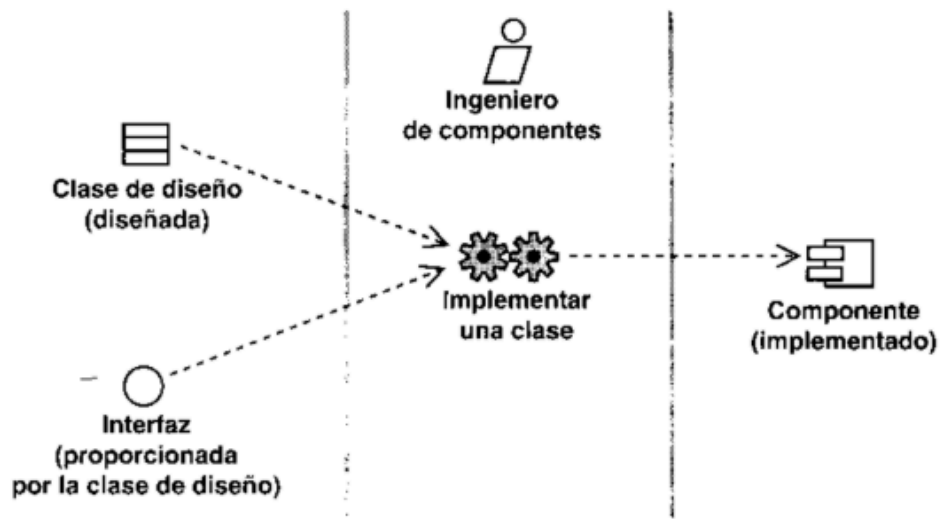
**Figura 10.20.** Entrada y resultado de la integración de sistemas. Las realizaciones de casos de uso-diseño en el modelo de diseño es una entrada esencial para esta actividad.

## Implementar subsistema



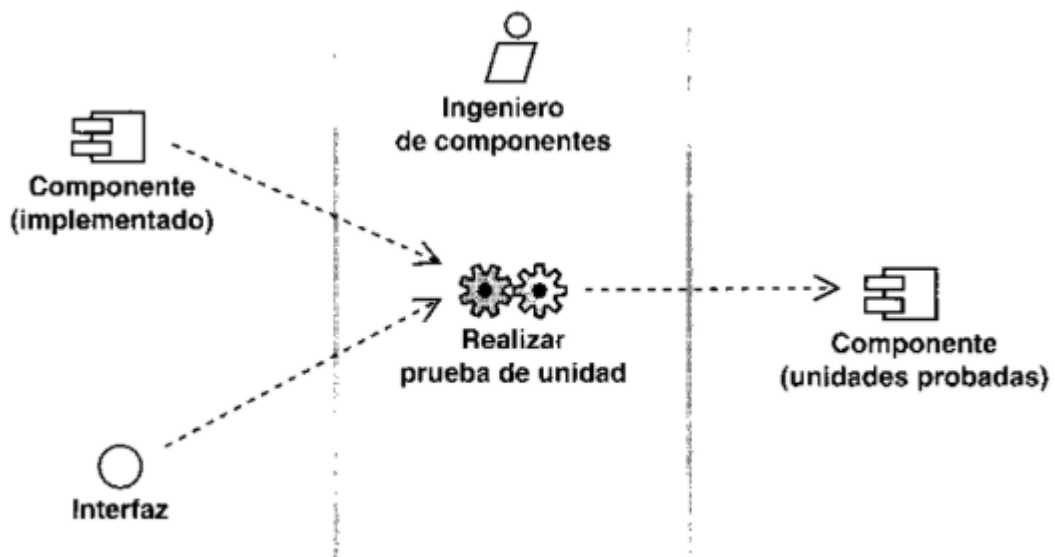
**Figura 10.21.** La entrada y el resultado de la implementación de subsistemas.

Implementar una clase



**Figura 10.25.** La entrada y el resultado de la implementación de una clase.

Realizar prueba de unidad/unitaria



**Figura 10.26.** La entrada y el resultado de la prueba de una unidad.

## Prueba(6)



Figura 11.1. Los trabajadores y artefactos involucrados en las pruebas.

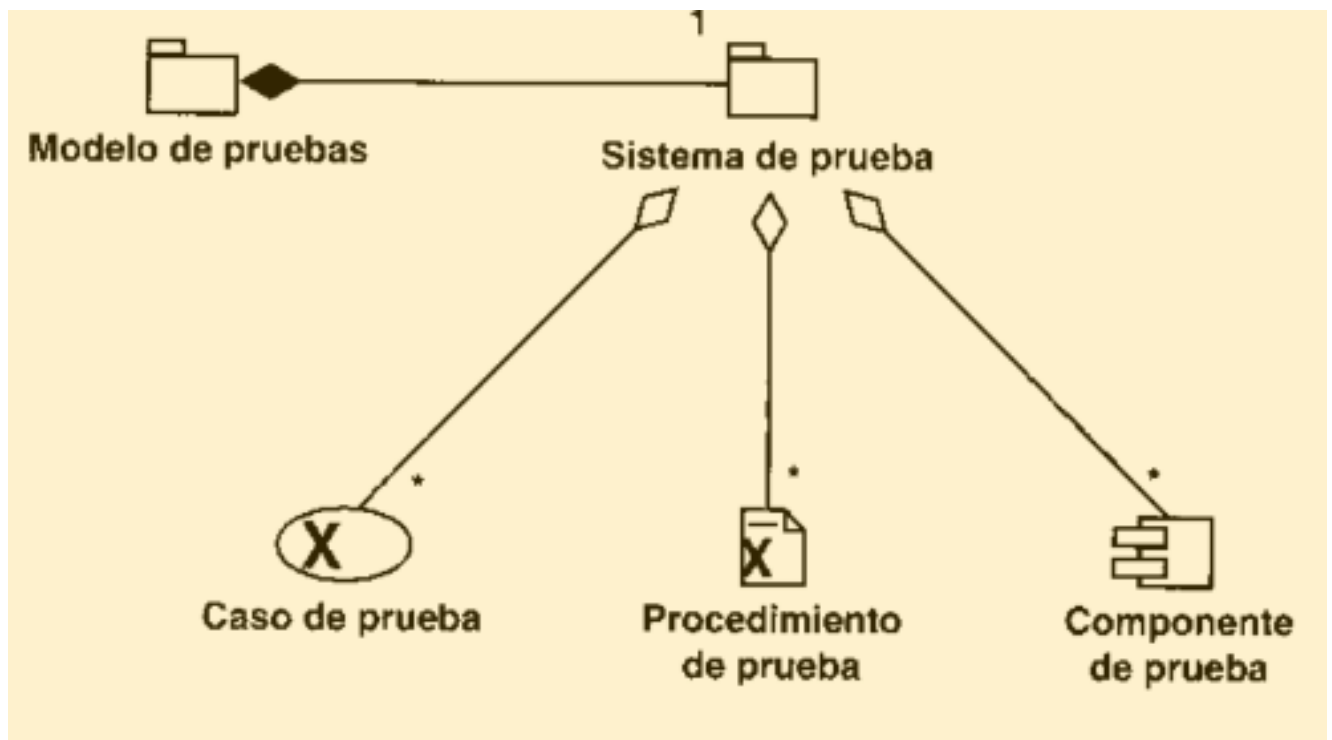
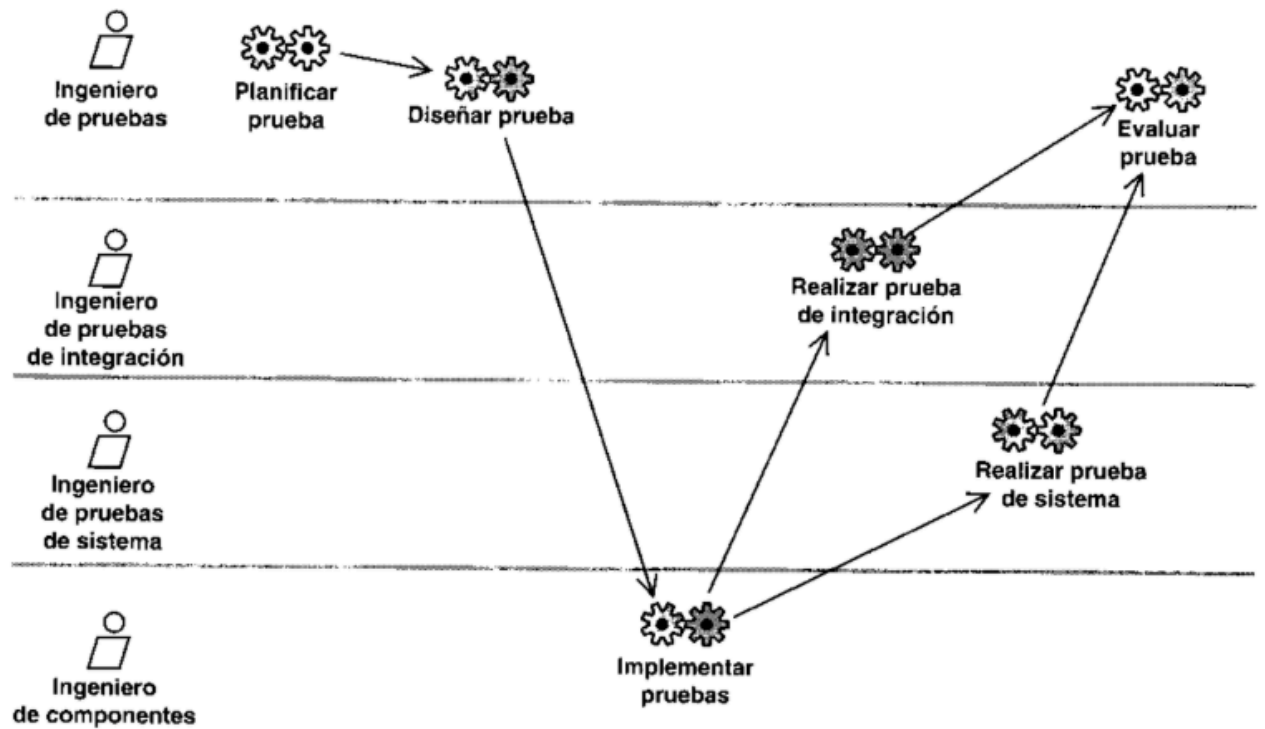
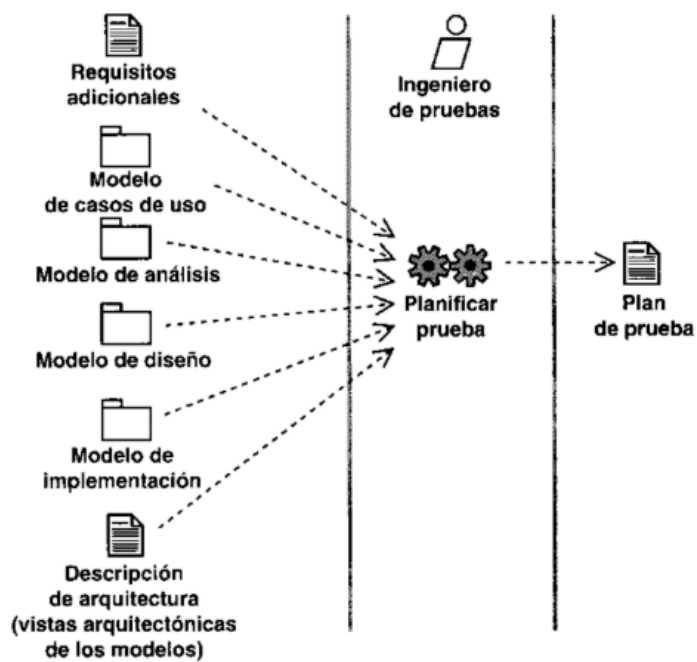


Figura 11.3. El modelo de pruebas.



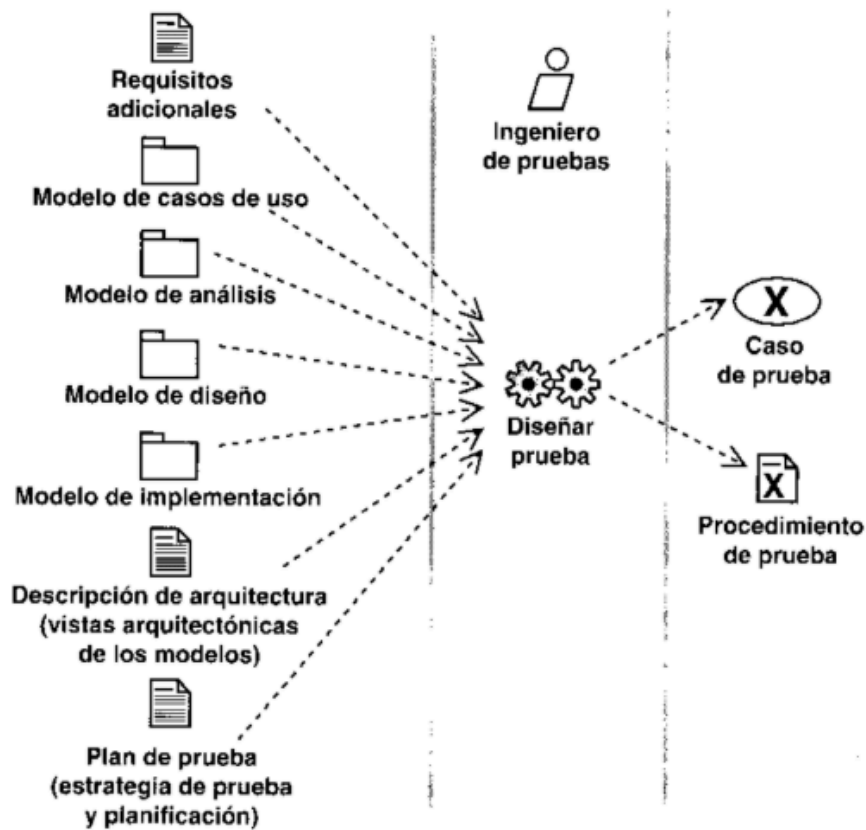
**Figura 11.8.** El flujo de trabajo durante la prueba, incluyendo los trabajadores participantes y sus actividades.

## Planificar Prueba



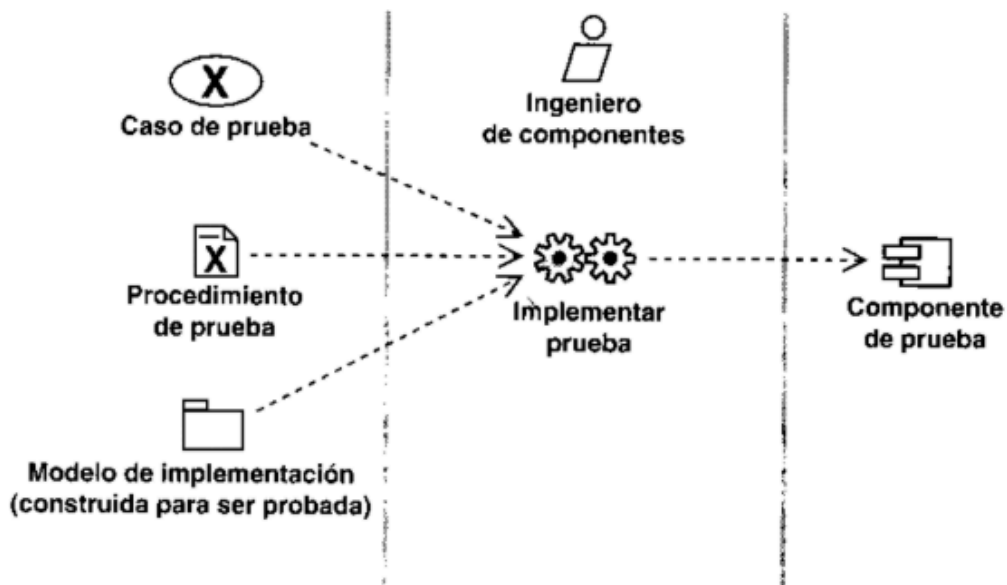
**Figura 11.9.** La entrada y el resultado de la planificación de la prueba.

## Diseñar Prueba



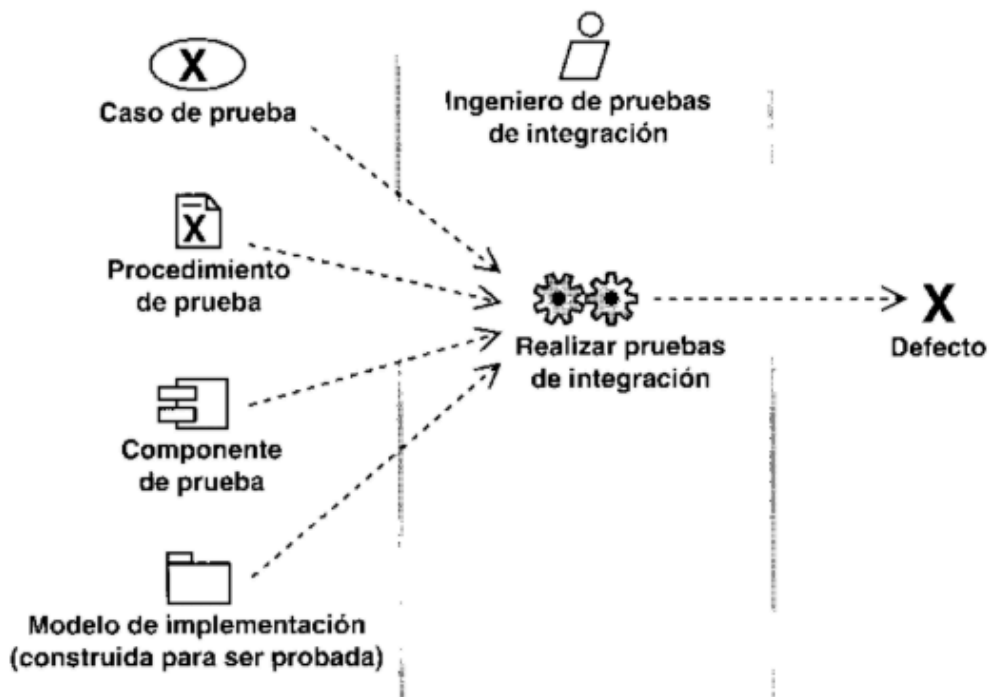
**Figura 11.10.** La entrada y el resultado del diseño de la prueba.

## Implementar Prueba



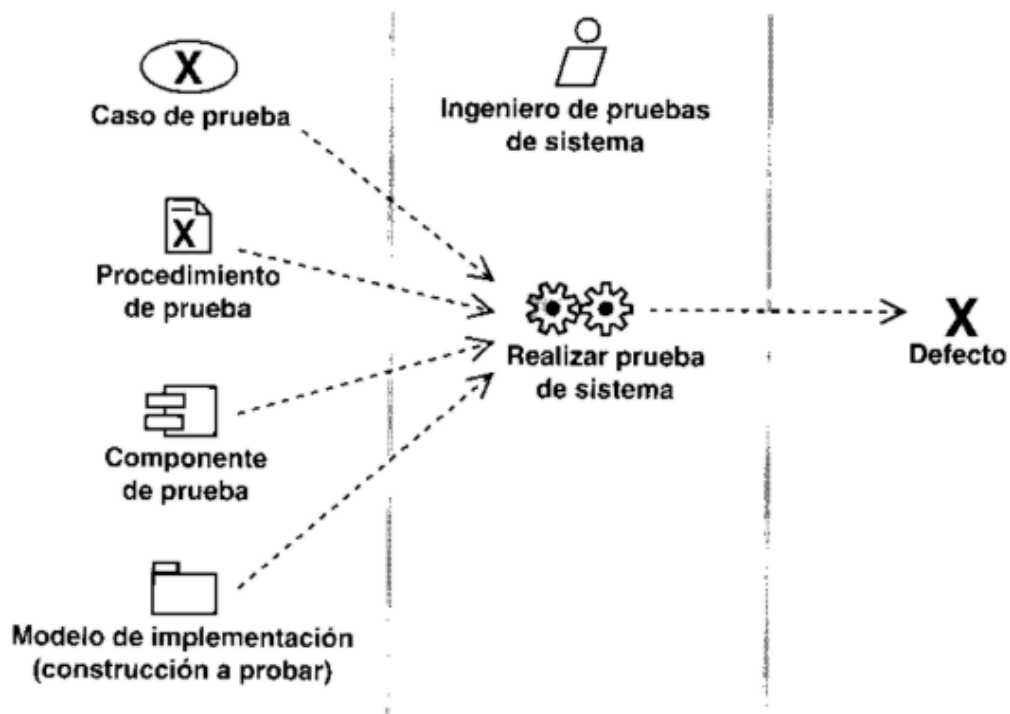
**Figura 11.12.** La entrada y el resultado de la implementación de pruebas.

## Realizar pruebas de integración



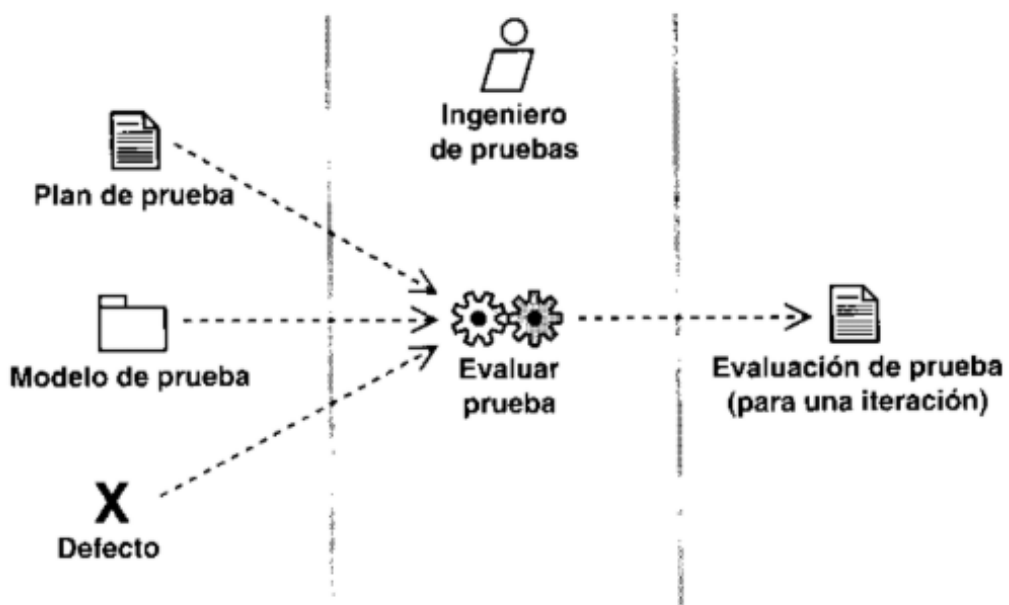
**Figura 11.13.** Entrada y resultado de las pruebas de integración.

Realizar prueba de sistema



**Figura 11.14.** Entrada y resultado de la prueba de sistema.

Evaluar prueba



**Figura 11.15.** Entrada y resultado de la evaluación de prueba.